# 부모용 진행 안내 · 몰과 화학식량

고2 과학 · 화학몰과양적관계 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-MOLE-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 부엌 저울(1 g 단위), 같은 컵 3개, 물, 소금 약 60 g, 설탕 약 350 g, 숟가락, 계산기, 활동지
- **안전:** 저울 위에 물을 흘리지 않고, 젖은 손으로 전자저울을 만지지 않습니다.
- **안전:** 활동에 쓴 소금·설탕은 맛보지 않습니다. 깨끗한 컵과 숟가락을 썼다면 요리에 다시 쓰고, 아니면 버립니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 원자량이 $^{12}C$ 원자의 질량을 12로 정하고 비교한 상대적인 질량임을 알고, 원자량(H 1, C 12, N 14, O 16, Na 23, Cl 35.5)으로 분자량과 화학식량($H_2O$ 18, $CO_2$ 44, NaCl 58.5)을 구한다.
**확인** 원자량(S03), 분자량·화학식량(S04), 연습(S05), 1 mol의 질량 계산(S08), 혼자 하기(S15 ①), 활동지 2
**성공 기준** $NH_3$ 17, $C_6H_{12}O_6$ 180, NaOH 40을 원자량 × 원자 수의 합으로 구하고, NaCl은 분자가 없어 화학식량이라 한다고 말한다.

**목표 B** 1 mol = 입자 $6.02 \times 10^{23}$ 개, 몰 질량(화학식량 g/mol), 0 °C, 1기압에서 기체 1 mol의 부피 22.4 L를 이용해 입자 수·질량·기체 부피를 몰을 거쳐 서로 바꾸고, 1 mol씩 모은 물·소금·설탕의 질량이 다른 까닭을 입자 1개의 질량으로 설명한다.
**확인** 몰(S06), 몰 질량(S07), 1 mol 모으기(S08~S11), 기체 1 mol의 부피(S12), 변환 그림(S13), 연습(S14), 혼자 하기(S15 ②③④), 마무리(S17), 활동지 1·3·4
**성공 기준** 물 36 g → 2 mol, $CH_4$ 11.2 L(0 °C, 1기압) → 0.5 mol → 8 g처럼 몰을 거쳐 바꾸고, 1 mol씩 모은 세 물질의 입자 수는 같고 질량이 다르다고 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 일정 성분비 법칙
- 원자와 분자

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일정 성분비 법칙, 원자와 분자)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| $CO_2$를 (12 + 16) × 2처럼 아래 첨자를 화학식 전체에 곱한다. | 원자 모형의 공 하나하나에 원자량을 적고 더하게 한다(S04, S05). |
| 질량이나 양이 많으면 입자 수도 많다고 생각한다(1 mol이면 질량도 같다고 생각한다). | 1 mol씩 모은 물·소금·설탕의 양이 다르지만 입자 수는 같음을 달걀판 비유와 함께 보인다(S09~S11, S17). |
| 질량과 부피를 몰을 거치지 않고 바로 곱하거나 나눈다(11.2 L × 16). | 가운데 몰을 둔 변환 그림에서 화살표를 짚으며 두 단계로 바꾸게 한다(S07, S13, S14). |

**오늘 다루지 않는 것** 원자량의 뜻($^{12}C$ = 12 기준의 상대적 질량)과 교과서 어림값(H 1, C 12, N 14, O 16, Na 23, Cl 35.5), 분자량·화학식량 구하기, 몰과 아보가드로수($6.02 \times 10^{23}$), 몰 질량(g/mol), 아보가드로 법칙과 0 °C, 1기압에서 기체 1 mol의 부피 22.4 L, 몰을 거친 입자 수·질량·기체 부피의 변환을 다룬다. 집 활동은 부엌 저울로 물·소금·설탕을 1 mol씩 모아 비교하는 것만 한다. 동위 원소와 평균 원자량 계산, 25 °C의 기체 부피 계산, 지수가 바뀌는 큰 수의 나눗셈, 화학 반응의 양적 관계(다음 차시)는 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(화학식, 일정 성분비) | 약 2분 | — |
| S03 | 원자량의 뜻 | 약 2분 | A |
| S04 | 분자량과 화학식량 | 약 3분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(화학식량) | 약 3분 | A |
| S06 | 몰의 뜻 | 약 2분 | B |
| S07 | 몰 질량 | 약 3분 | B |
| S08 | 예상하기(1 mol 모으기) | 약 1분 | B |
| S09 | 1 mol씩 달아 보기 | 약 4분 | B |
| S10 | 결과 정리(1 mol 모으기) | 약 2분 | B |
| S11 | 오개념 비교(1 mol의 질량) | 약 2분 | B |
| S12 | 기체 1 mol의 부피 | 약 2분 | B |
| S13 | 몰을 가운데 둔 변환 | 약 1분 | B |
| S14 | 안내받는 연습(몰 변환) | 약 3분 | B |
| S15 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S16 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S17 | 마무리 확인(분자 수 비교) | 약 2분 | B |
| S18 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S19 | 선수 학습 보충(화학식과 질량비) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01** **몰과 화학식량** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

눈에 보이지 않는 원자·분자를 '질량을 재어' 셀 수 있다는 것을 알리고 오늘의 목표를 말합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "물 한 숟가락에 물 분자는 몇 개나 있을까? 하나하나 셀 수 있을까?"
- "오늘은 저울로 분자를 '세는' 방법을 배울 거야."

**예상 답**

- "셀 수 없어요." "엄청 많아요."

**막히면**

- 달걀은 한 판(30개)씩, 연필은 한 다스(12자루)씩 묶어 센다는 이야기로 시작합니다.

**주의**

- 준비물: 부엌 저울(1 g 단위), 같은 컵 3개, 물, 소금, 설탕(약 350 g), 숟가락, 계산기, 활동지.
- 그림의 세 컵은 양을 대략 나타낸 것입니다.




**S02** **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(화학식, 일정 성분비) · 약 2분

중학교 2학년 '원자와 분자'의 화학식 읽기, 중학교 3학년 '일정 성분비 법칙'의 질량비, 고1 '이온 결합'을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "①은 아래 숫자가 무엇을 뜻했지?"
- "②는 계수 3까지 곱해서 세."

**정답**

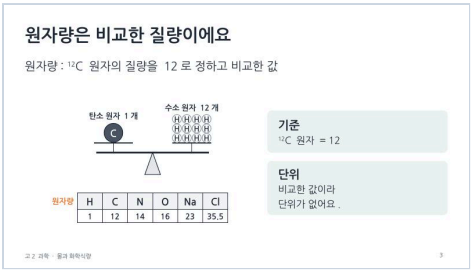
- ① 3개(H 2개, O 1개)
- ② 6개
- ③ 1 : 8
- ④ 나트륨 이온($Na^+$)과 염화 이온($Cl^-$)

**막히면**

- 흔들리면 S19(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중학교 2학년 '원자와 분자', 중학교 3학년 '일정 성분비 법칙'을 다시 합니다.

**주의**

- ③의 1 : 8은 오늘 원자량으로 다시 설명합니다(2 × 1 : 16 = 1 : 8).




## S03 원자량은 비교한 질량이에요 · 원자량의 뜻 · 약 2분

원자 1개의 질량은 매우 작아서(탄소 원자 약 $2 \times 10^{-23}$ g) 그대로 쓰기 불편합니다. 그래서 질량수 12인 탄소($^{12}C$) 원자의 질량을 12로 정하고, 다른 원자의 질량을 이것과 비교한 값을 원자량이라 합니다. 탄소 원자 1개는 수소 원자 약 12개와 질량이 같으므로 수소의 원자량은 1입니다. 원자량은 비교한 값이라 단위가 없습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “탄소 원자 1개와 수소 원자 몇 개가 저울에서 수평이 돼?”
- “산소의 원자량이 16이면 산소 원자 1개는 수소 원자 몇 개만큼 무거워?”

### 예상 답

- “12개요.” “16개요.”

### 막히면

- ‘가장 가벼운 수소를 1로 놓고 몇 배인지 본다’고 쉽게 말해 줍니다.

### 주의

- 원자량 값은 교과서에서 쓰는 어림값(H 1, C 12, N 14, O 16, Na 23, Cl 35.5)만 씁니다.
- 물의 질량비 1 : 8은 2 × 1 : 16에서 나온다는 것을 이어 줍니다.




## S04 분자량과 화학식량 · 분자량과 화학식량 · 약 3분

분자량은 분자를 이루는 원자의 원자량을 모두 더한 값입니다($H_2O$ = 1 × 2 + 16 = 18, $CO_2$ = 12 + 16 × 2 = 44). 염화 나트륨처럼 분자가 없고 이온이 계속 이어진 물질은 화학식(NaCl)에 든 원자의 원자량을 더해 화학식량이라 합니다(23 + 35.5 = 58.5). 분자량도 화학식량의 한 가지입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “$H_2O$에는 수소가 몇 개, 산소가 몇 개야? 원자량을 곱해서 더해 볼까?”
- “NaCl은 왜 ‘분자량’이 아니라 ‘화학식량’이라고 할까?”

### 예상 답

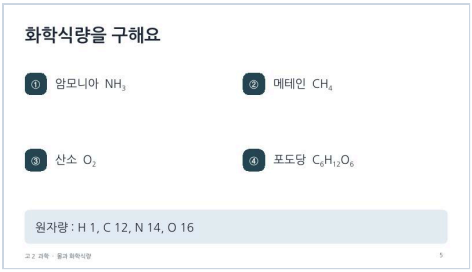
- “1 × 2 + 16 = 18이요.” “분자가 없고 이온이 이어져 있어서요.”

### 막히면

- 원자 모형의 공 하나하나에 원자량을 적고 더하게 합니다.

### 주의

- 아래 첨자는 바로 앞 원소에만 곱합니다. $CO_2$를 (12 + 16) × 2로 계산하는 실수를 살핍니다(M1).




**S05 화학식량을 구해요** · 안내받는 연습(화학식량) · 약 3분

도움을 받으며 원자량으로 분자량을 구합니다(목표 A).

**이렇게 말해 보세요**

- “먼저 원소마다 원자 수를 세고, 원자량을 곱해.”
- “④는 원소가 세 가지야. 하나씩 따로 계산해.”

**정답**

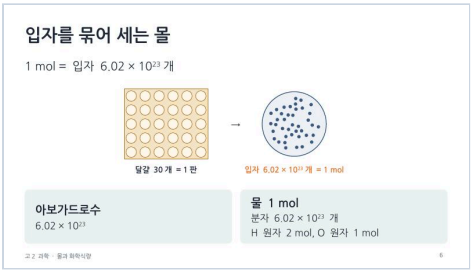
- ① 17(14 + 1 × 3)
- ② 16(12 + 1 × 4)
- ③ 32(16 × 2)
- ④ 180(12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6)

**막히면**

- 화학식 아래에 ‘C 6개 × 12, H 12개 × 1, O 6개 × 16’처럼 표로 적게 합니다.

**주의**

- ③에서 16이라고 하면 $O_2$의 아래 첨자 2를 빠뜨린 것입니다.




**S06 입자를 묶어 세는 몰** · 몰의 뜻 · 약 2분

달걀 30개를 1판으로 묶어 세듯이, 화학에서는 입자 $6.02 \times 10^{23}$ 개를 1몰(mol)로 묶어 셉니다. 이 수를 아보가드로수라 합니다. 물 1 mol에는 물 분자가 $6.02 \times 10^{23}$ 개 있고, 분자 1개에 H 원자 2개와 O 원자 1개가 있으므로 H 원자는 2 mol, O 원자는 1 mol입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “달걀 2판은 몇 개야? 그럼 분자 2 mol은 몇 개일까?”
- “물 1 mol 속 수소 원자는 몇 mol일까?”

**예상 답**

- “60개요.” “$6.02 \times 10^{23}$의 2배요($1.204 \times 10^{24}$ 개).” “2 mol이요.”

**막히면**

- ‘몰 = 아주 큰 묶음의 이름’으로만 먼저 받아들이게 하고, 수의 크기는 넘어갑니다.

**주의**

- $10^{23}$은 1 뒤에 0이 23개 붙은 수입니다. 지수 계산은 앞자리(6.02)만 곱하고 $10^{23}$은 그대로 두는 경우만 다룹니다.




**S07** **1 mol의 질량** · 몰 질량 · 약 3분

물질 1 mol의 질량은 화학식량에 g을 붙인 값이고, 이를 몰 질량(g/mol)이라 합니다. 물의 분자량은 18이므로 물 1 mol은 18 g입니다. 몰수 = 질량 ÷ 몰 질량이므로 물 36 g은 36 ÷ 18 = 2 mol입니다. 입자 수 = 몰수 × 6.02 × $10^{23}$입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “물 1 mol은 몇 g일까? 분자량과 비교해 봐.”
- “물 36 g은 몇 mol이야? 분자는 몇 개야?”

### 예상 답

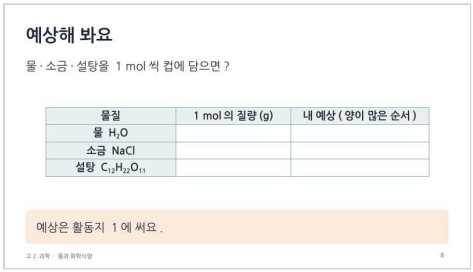
- “18 g이요.” “2 mol이요. 1.204 × $10^{24}$ 개요.”

### 막히면

- ‘1 mol에 18 g이니까 36 g에는 1 mol이 몇 번 들어갈까?’라고 나눗셈의 뜻으로 묻습니다.

### 주의

- 몰은 화살표처럼 가운데에서 바꾸는 ‘다리’입니다. 질량에서 입자 수로 바로 가지 않고 몰을 거치게 합니다.




**S08** **예상해 봐요** · 예상하기(1 mol 모으기) · 약 1분

물·소금·설탕을 1 mol씩 모으기 전에 1 mol의 질량을 계산하고, 어느 컵의 양이 가장 많아 보일지 예상합니다(목표 B). 설탕은 $C_{12}H_{22}O_{11}$으로 12 × 12 + 1 × 22 + 16 × 11 = 342입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “세 물질의 1 mol은 각각 몇 g일까? 설탕은 계산기를 써도 돼.”
- “컵에 담으면 어느 쪽이 가장 많아 보일까?”

### 예상 답

- 양의 순서는 어떤 예상이든 괜찮습니다.

### 정답

- 1 mol의 질량: 물 18 g, 소금 58.5 g, 설탕 342 g

### 주의

- 양의 순서는 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




S09 **1 mol씩 모아 봐요** · 1 mol씩 달아 보기 · 약 4분

부엌 저울로 물 18 g, 소금 58.5 g(58~59 g), 설탕 342 g을 같은 컵 세 개에 담고 나란히 놓아 비교합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “빈 컵을 올리고 0을 맞춘 다음 물을 18 g이 될 때까지 넣어.”
- “소금은 1 g 단위 저울이라 58 g이나 59 g이면 돼.”
- “세 컵을 나란히 놓고 무엇이 다른지 말해 봐.”

### 예상 답

- 설탕 컵이 가장 많고, 그다음 소금, 물이 가장 적습니다(물 18 mL는 숟가락 하나 남짓).

### 정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S10에서 정리합니다.

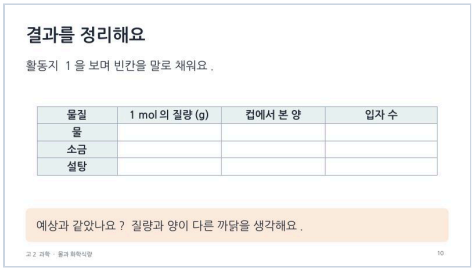
### 막히면

- 저울이 없으면 물 18 mL(물 18 g)를 계량컵으로 재고, 소금·설탕은 봉지에 적힌 무게를 보고 어림해도 됩니다.

### 주의

- 저울에 물을 흘리지 않습니다. 활동에 쓴 소금·설탕은 맛보지 않고, 깨끗한 컵에 담았다면 요리에 다시 써도 됩니다.
- 설탕이 부족하면 0.5 mol(171 g)로 하고 ‘1 mol의 절반’이라고 말합니다.

**안전: 저울에 물을 흘리지 않아요. 소금·설탕은 맛보지 않아요.**




S10 **결과를 정리해요** · 결과 정리(1 mol 모으기) · 약 2분

세 컵의 양을 비교하고 예상과 견줍니다(목표 B). 세 컵은 모두 1 mol이라 입자 수가 같지만(소금은 NaCl 단위가 $6.02 \times 10^{23}$ 개), 입자 하나의 질량이 달라 1 mol의 질량과 양이 다릅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “가장 많아 보이는 컵은? 가장 적은 컵은?”
- “세 컵에 든 입자 수는 어떨까?”

### 예상 답

- 양: 설탕 > 소금 > 물
- “입자 수는 모두 $6.02 \times 10^{23}$ 개로 같아요.”

### 막히면

- S06의 달걀판을 떠올려 ‘세 컵 모두 한 판씩’이라고 말해 줍니다.

### 주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 소금 1 mol에는 $Na^{+}$와 $Cl^{-}$가 각각 $6.02 \times 10^{23}$ 개 있습니다(노트에서만).




**S11 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(1 mol의 질량) · 약 2분

양이 많으면 입자도 많다는 오해(M2)를 1 mol의 뜻으로 바로잡습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “세 컵 모두 몇 mol이었지?”
- “그럼 입자 수는? 질량은 왜 다를까?”

### 예상 답

- “모두 1 mol이요.” “입자 수는 같고, 설탕 분자 하나가 가장 무거워서 질량이 커요.”

### 정답

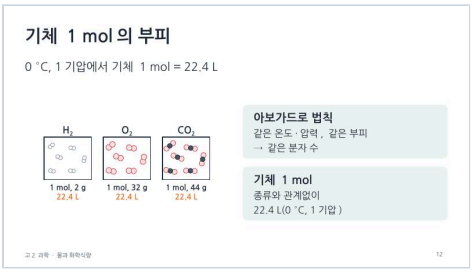
- 곰. 세 컵 모두 1 mol이므로 입자 수는 $6.02 \times 10^{23}$ 개로 같다. 입자 1개의 질량(화학식량)이 달라 1 mol의 질량이 다르다.

### 막히면

- ‘탁구공 한 판과 달걀 한 판은 개수가 같을까, 무게가 같을까?’라고 묻습니다.

### 주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S12부터 이어 갑니다.




**S12 기체 1 mol의 부피** · 기체 1 mol의 부피 · 약 2분

같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 기체의 종류와 관계없이 같은 수의 분자가 들어 있습니다(아보가드로 법칙). 그래서 0 °C, 1기압에서 기체 1 mol의 부피는 종류와 관계없이 22.4 L입니다. 수소 2 g, 산소 32 g, 이산화탄소 44 g은 모두 1 mol이고 22.4 L입니다. 기체 부피 = 몰수 × 22.4 L입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “세 상자의 질량은 다른데 부피는 어때?”
- “0 °C, 1기압에서 산소 2 mol은 몇 L일까?”

### 예상 답

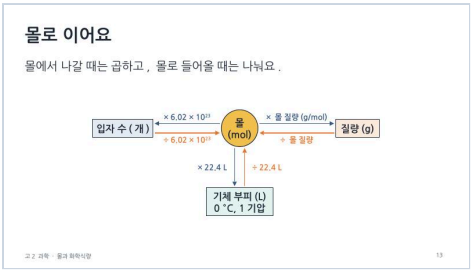
- “모두 22.4 L로 같아요.” “44.8 L요.”

### 막히면

- 기체 분자 사이는 매우 멀어서, 분자 크기보다 분자 수가 부피를 정한다고 설명합니다.

### 주의

- 22.4 L는 0 °C, 1기압일 때만 씁니다. 방 안 온도(25 °C)에서는 약 24.5 L로 더 큽니다(노트에서만).
- 고체·액체에는 22.4 L를 쓰지 않습니다(물 1 mol은 약 18 mL).




**S13 몰로 이어요** · 몰을 가운데 둔 변환 · 약 1분

입자 수·질량·기체 부피는 모두 몰을 가운데에 두고 바꿉니다. 몰에서 나가는 쪽은 곱하고(× 6.02 × $10^{23}$, × 몰 질량, × 22.4 L), 몰로 들어오는 쪽은 나눕니다. 예: 산소 64 g → 64 ÷ 32 = 2 mol → 2 × 22.4 = 44.8 L(0 °C, 1기압).

### 이렇게 말해 보세요

- “산소 64 g은 0 °C, 1기압에서 몇 L일까? 화살표를 따라가 봐.”

### 예상 답

- “64 ÷ 32 = 2 mol, 2 × 22.4 = 44.8 L요.”

### 막히면

- 손가락으로 ‘질량 → 몰 → 부피’를 짚으며 화살표 옆의 계산을 소리 내어 읽게 합니다.

### 주의

- 이 그림을 활동지 3을 풀 때 다시 봅니다.




**S14 몰로 바꾸어요** · 안내받는 연습(몰 변환) · 약 3분

도움을 받으며 질량·입자 수·기체 부피를 몰을 거쳐 바꿉니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “먼저 몰로 바꾸고, 그다음에 구하는 양으로 바꿔.”
- “③은 0 °C, 1기압이니까 22.4 L를 쓸 수 있어.”

### 정답

- ① 2 mol(36 ÷ 18)
- ② 3.01 × $10^{23}$ 개(0.5 × 6.02 × $10^{23}$)
- ③ 2 mol, 64 g(44.8 ÷ 22.4 = 2, 2 × 32)
- ④ 0.5 mol, 3.01 × $10^{23}$ 개

### 막히면

- S13의 변환 그림을 다시 보여 주고 ‘지금 어디에서 어디로 가?’라고 화살표를 짚게 합니다.

### 주의

- ②에서 0.5 × 6.02 = 3.01이고 $10^{23}$은 그대로 씁니다.




**S15 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 화학식량을 구하고(A), 몰을 거쳐 질량·입자 수·기체 부피를 바꾸는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 순서로 바꿨는지도 말해 줘.”

### 정답

- ① 40(23 + 16 + 1)
- ② 2 mol, $1.204 \times 10^{24}$ 개
- ③ 8 g(11.2 ÷ 22.4 = 0.5 mol, 0.5 × 16)
- ④ 분자 수는 $6.02 \times 10^{23}$ 개로 같고, 질량은 18 g과 342 g으로 다르다

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “원자량을 모두 더했어?”, “먼저 몰로 바꿨어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.




**S16** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 몰 변환의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “③은 어디에서 어디로 두 번 갔어?”

### 정답

- ① 40 ② 2 mol, $1.204 \times 10^{24}$ 개 ③ 8 g ④ 분자 수 같음, 질량 다름

### 막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②③이 틀리면 S07·S13의 변환 그림으로 돌아갑니다.

### 주의

- ②에서 2 × 6.02 = 12.04를 $1.204 \times 10^{24}$로 바꾸지 못해도 ‘$12.04 \times 10^{23}$ 개’면 맞은 것으로 봅니다.
- ③에서 11.2 × 16처럼 몰을 거치지 않으면 M3입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S17 분자 수가 가장 많은 것은?** · 마무리 확인(분자 수 비교) · 약 2분

처음 보는 선택지에서 서로 다른 양(질량·부피·개수)을 모두 몰로 바꾸어 비교하는지 확인합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “단위가 다 다르네. 무엇으로 바꾸면 비교할 수 있을까?”

### 정답

- 가. 수소 4 g은 4 ÷ 2 = 2 mol로 가장 많다. 나 산소 32 g은 1 mol, 다 이산화 탄소 11.2 L는 0.5 mol, 라 물 분자 $6.02 \times 10^{23}$ 개는 1 mol이다.

### 막히면

- 선택지 옆에 몰수를 하나씩 적게 합니다.

### 주의

- 질량이 가장 큰 ‘나’를 고르면 M2입니다. 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S18 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “1 mol은 입자 몇 개였지? 물 1 mol은 몇 g이야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

### 예상 답

- “$6.02 \times 10^{23}$ 개요. 18 g이요.”

### 정답

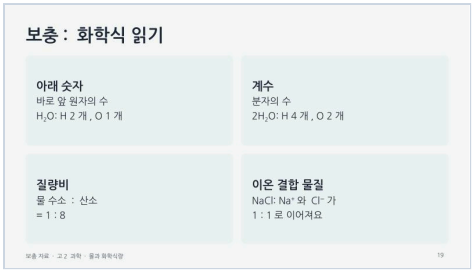
- ① 44
- ② 1 mol
- ③ 44.8 L

### 막히면

- S04, S07, S13을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 다음 차시 ‘화학 반응의 양적 관계’에서는 반응식의 계수비가 몰수비라는 것을 배웁니다. 오늘의 몰 변환을 그대로 씁니다.




S19 **보충: 화학식 읽기** · 선수 학습 보충(화학식과 질량비) · 약 4분

S02가 흔들리면 화학식에서 원자 수를 세는 법과 물의 질량비를 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "$2H_2O$에는 H 원자가 몇 개야?"
- "$NH_3$에는 원자가 모두 몇 개야?"

**정답**

- 4개
- 4개(N 1개, H 3개)

**막히면**

- 화학식의 원소 기호마다 동그라미를 치고 아래 숫자만큼 점을 찍어 셉니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 중학교 2학년 '원자와 분자'와 중학교 3학년 '일정 성분비 법칙'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 1 mol의 질량: 물 18 g, 소금 58.5 g, 설탕 342 g / 결과: 설탕 > 소금 > 물 / 입자 수는 모두 $6.02 \times 10^{23}$ 개 (예상은 어떤 답이든 괜찮음) |
| 2 | $NH_3$ 17(14 + 1 × 3), $C_6H_{12}O_6$ 180(12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6), NaOH 40(23 + 16 + 1), $N_2$ 28(14 × 2), NaCl 58.5(23 + 35.5) |
| 3 | $O_2$: 2 mol, $1.204 \times 10^{24}$ 개, 44.8 L / $CO_2$: 22 g, $3.01 \times 10^{23}$ 개, 11.2 L / $H_2$: 6 g, 3 mol, $1.806 \times 10^{24}$ 개 |
| 4 | 9 g ÷ 18 g/mol = 0.5 mol → $0.5 \times 6.02 \times 10^{23} = 3.01 \times 10^{23}$ 개 |
| 5 | ① 44 ② 1 mol ③ 44.8 L |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 화학식·질량비 흔들림(보충 S19) □
S08~S10 1 mol 모으기: 1 mol의 질량 계산과 비교 □ 도움을 받아 완성 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 아래 첨자를 묶어 곱함(M1) □ 양이 많으면 입자도 많음(M2) □ 몰을 거치지 않고 바로 곱함(M3) □

메모: _____